

Práctica 2: Cálculo de tiempo y costo extendidos en base a un problema

Arquitectura e ingeniería de software

Liga de Github: <https://github.com/LuisMangoAtaulfo/practica-2-AEIDS>

Profesor: Juan Damián Silva Galindo

Grupo: 700CIB

Equipo 7:

- Ahumada Anguiano Ana Elisa
- Cázares Martínez Luis Eduardo
- Ortega Ulloa Susana
- Palafox Mercado Santiago

Fecha de entrega: 9 de octubre de 2026

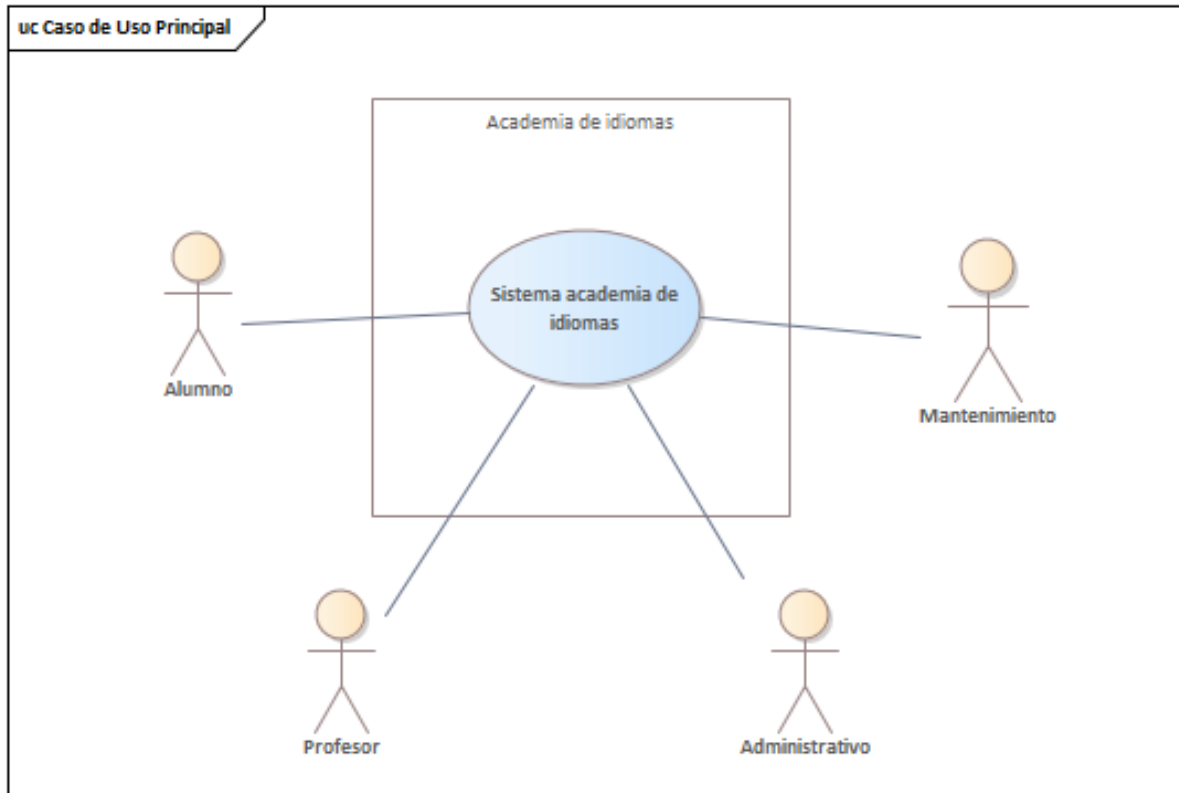
Contenido

Contenido	2
Caso de uso principal	3
Diagrama de secuencia del sistema.....	5
Modelo del dominio	10
Visión.....	11
Glosario.....	11
FODA.....	12
PIECES.....	13
Casos de uso nivel 1.....	17
Diagrama de deploy propuesto.....	25
Propuesta de interfaz gráfica para los casos de uso de nivel 1	26
Diagrama de clases en MVC.....	32
Patrón de diseño adicional al MVC de GoF	33
Meses de esfuerzo y costo por puntos de función.....	33
COCOMO composición el esfuerzo que se necesita para resolver	35
COCOMO diseño temprano el esfuerzo que se necesita	37
Gráfica de GANTT.....	39

Caso de uso principal

Actor Principal: Alumno, Profesor, Administrativo.

Descripción: El usuario accede al portal web o aplicación móvil mediante credenciales corporativas o de registro. El sistema valida el perfil y permite realizar inscripciones con validación de familiares (descuento del 5%), apartado de clases bajo demanda (límite de 5 minutos), presentación de exámenes de colocación o periódicos, consulta de historiales, registro de asistencias mediante códigos de barras y gestión administrativa de pagos y salones.



Nivel: Resumen

Actor principal: Alumno, Profesor, Personal Administrativo, Personal de Mantenimiento.

Alcance: Sistema de Gestión y Portal Web de la Academia de Idiomas.

Descripción: El usuario accede al portal web o aplicación móvil mediante credenciales corporativas o de registro. El sistema valida el perfil y permite gestionar inscripciones con validación de familiares (descuento del 5%) y selección opcional de servicio VIP (con recargo del 15%), apartado de clases bajo demanda, exámenes, registro de asistencias con códigos de barras, y la administración de planteles, salones, tarifas, turnos y personal de mantenimiento.

Precondiciones:

- El sistema y la infraestructura de servidores deben contar con disponibilidad 24/7.

- El usuario debe contar con un dispositivo con acceso a internet (portal web) o la aplicación móvil instalada.
- El área administrativa debe haber configurado previamente las tarifas, catálogos de cursos, planteles y salones en la base de datos central.

Flujo principal:

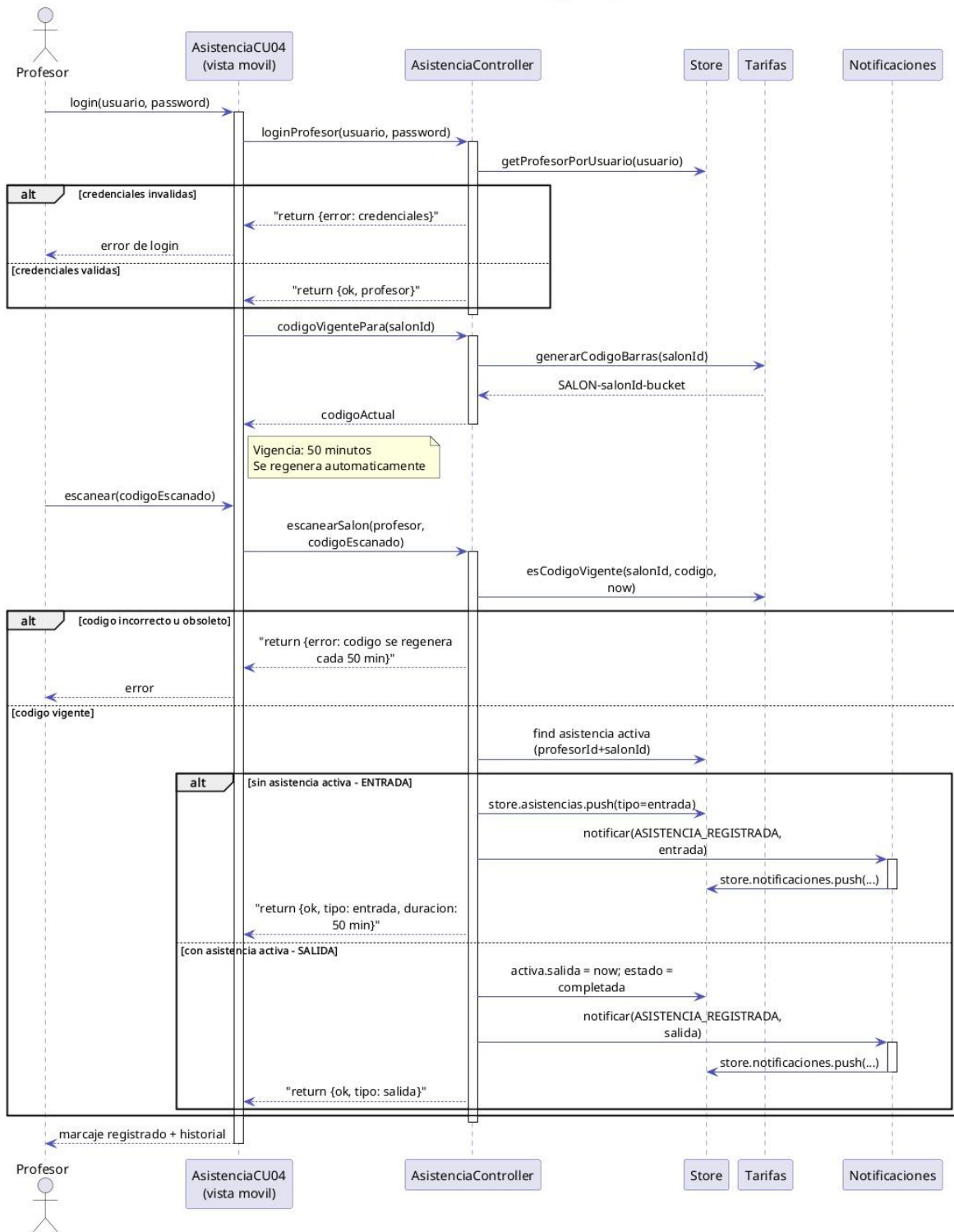
1. El usuario accede al portal web o aplicación móvil e ingresa sus credenciales de acceso.
2. El sistema valida el rol y perfil del usuario (Alumno, Profesor, Personal Administrativo o Personal de Mantenimiento).
3. El sistema despliega el menú y las funciones correspondientes según el rol autenticado:
 - Si es alumno: Permite realizar su inscripción (con opción de familiar o perfil VIP), agendar clases bajo demanda, presentar exámenes y consultar su historial.
 - Si es profesor: Permite consultar su agenda de clases y utilizar la app móvil para registrar la entrada y salida mediante el escaneo del código de barras dinámico del salón.
 - Si es personal administrativo: Permite configurar tarifas por nivel/idioma, dar de alta a profesores, gestionar turnos y administrar los planteles.
 - Si es personal de mantenimiento: Permite revisar el estado de los salones y los dispositivos de códigos de barras.
4. El sistema procesa la transacción o consulta solicitada, actualiza la base de datos central y muestra la confirmación al usuario.

Postcondiciones:

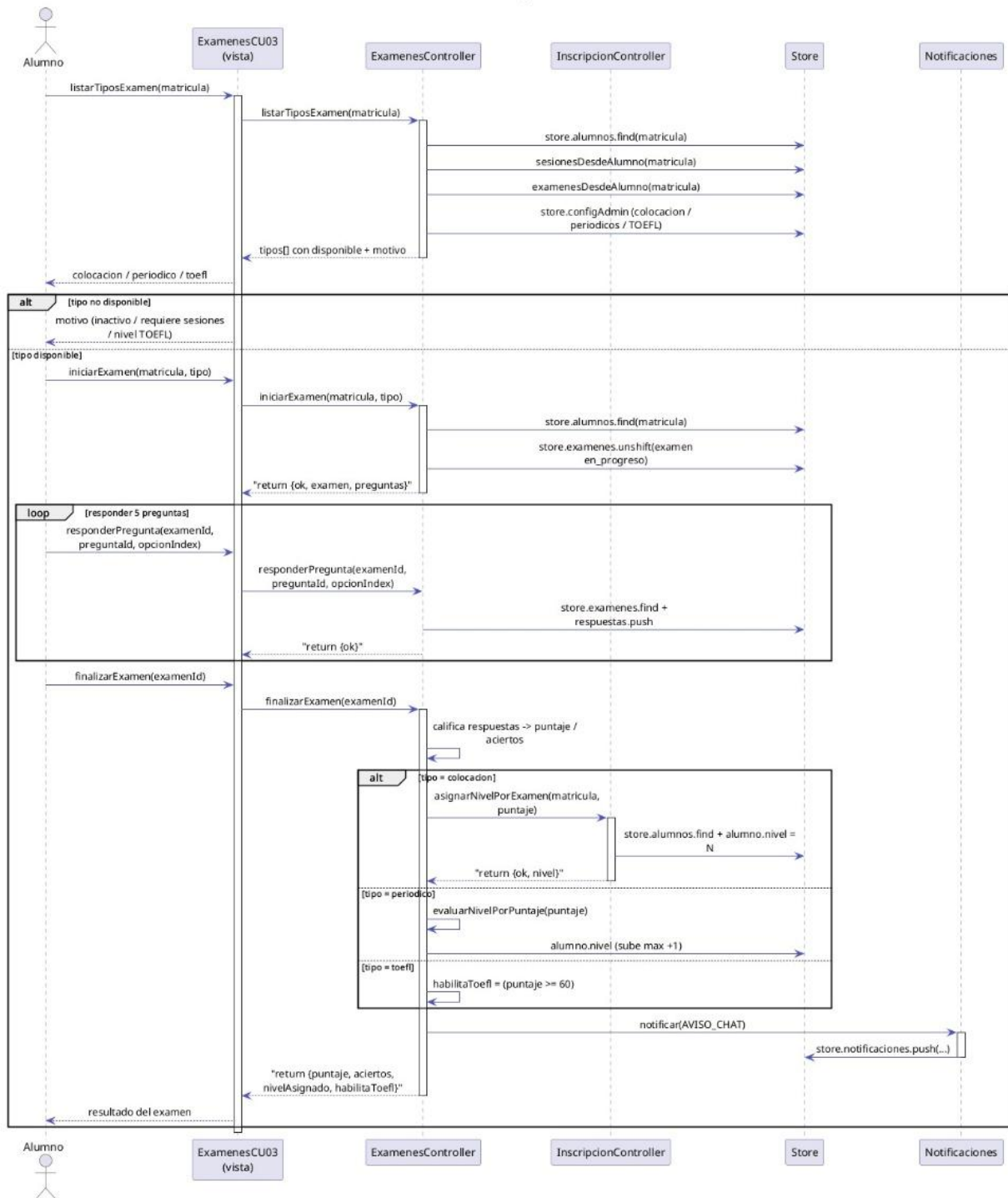
- Quedan registradas de forma segura y permanente todas las transacciones, inscripciones, asistencias o modificaciones administrativas en la base de datos.
- Se actualizan los estados globales de los salones, historiales académicos y la disponibilidad en tiempo real para el resto de los usuarios del sistema.

Diagrama de secuencia del sistema

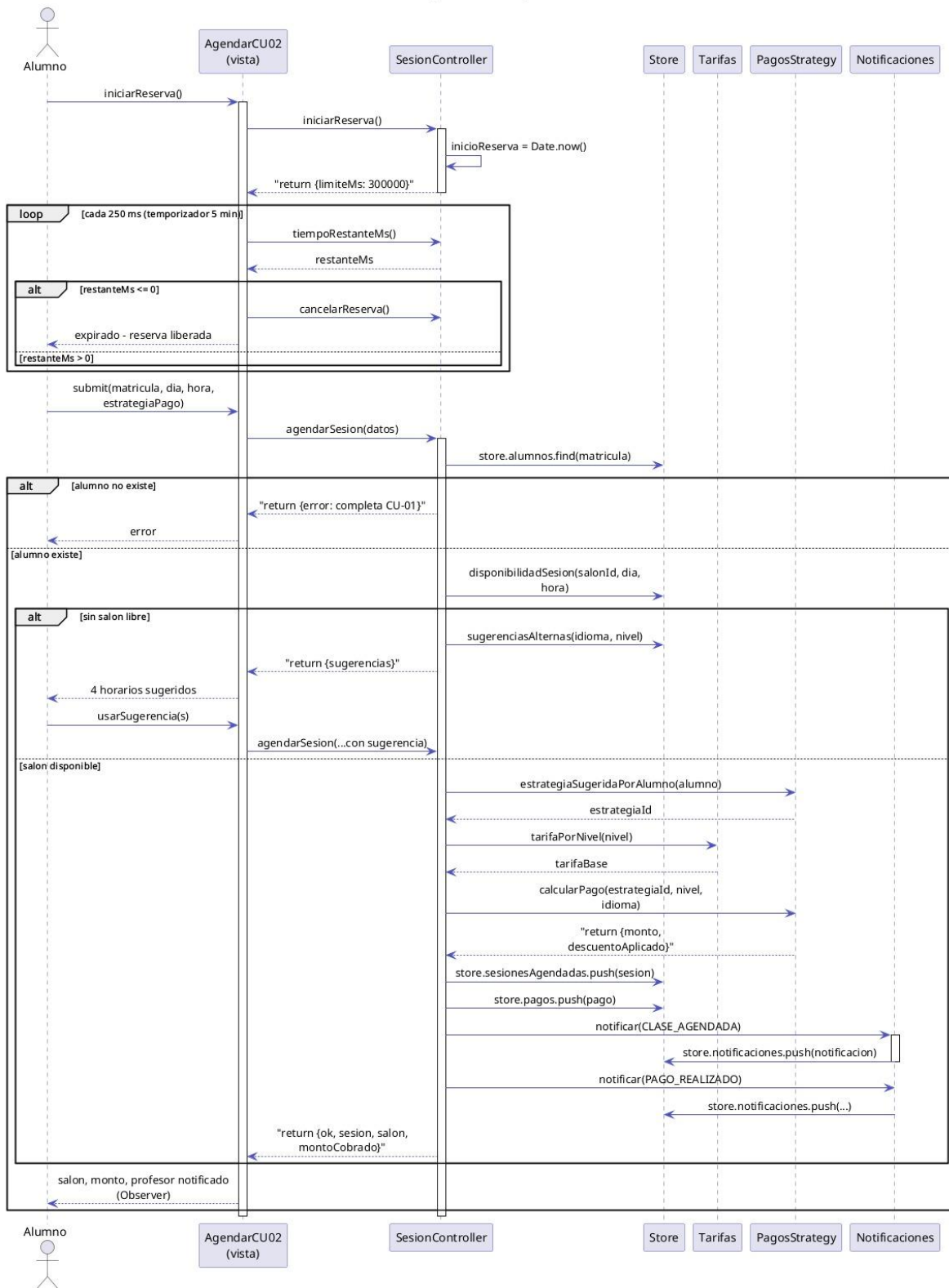
CU-04 — Control de asistencia (app movil)



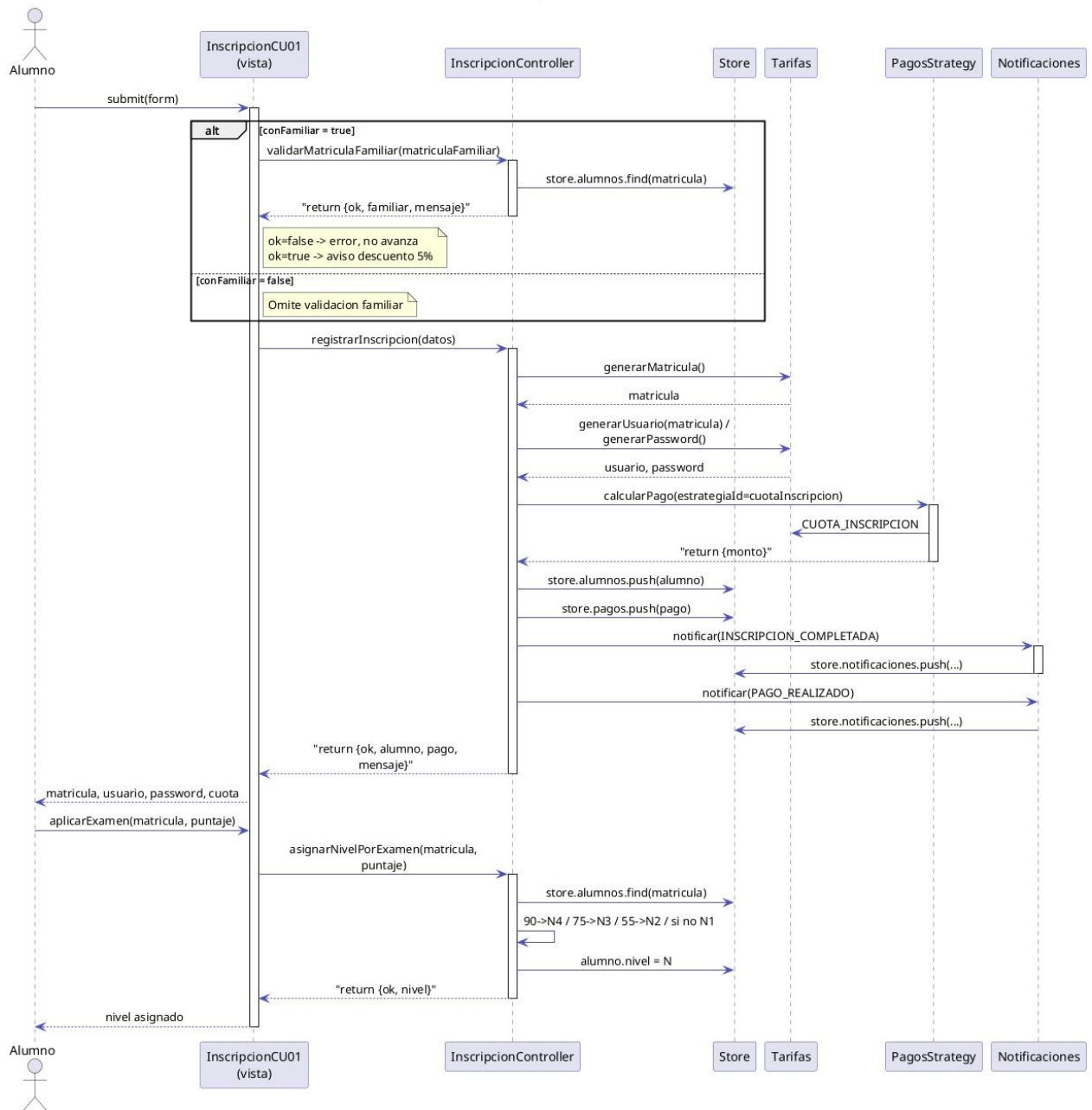
CU-03 — Examen de colocacion / periodico / simulacro TOEFL



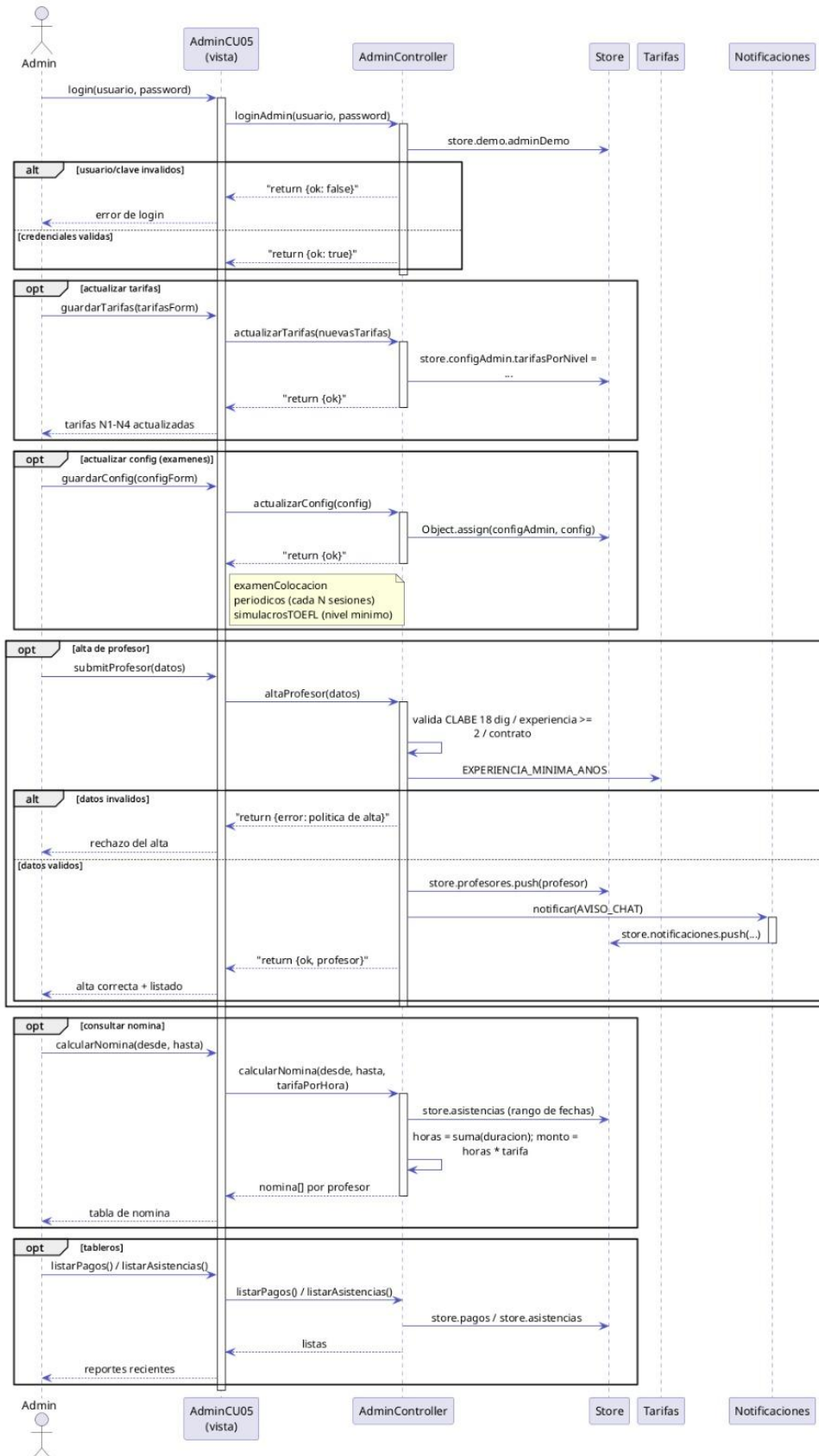
CU-02 — Agendar clase bajo demanda



CU-01 — Inscripción de alumno

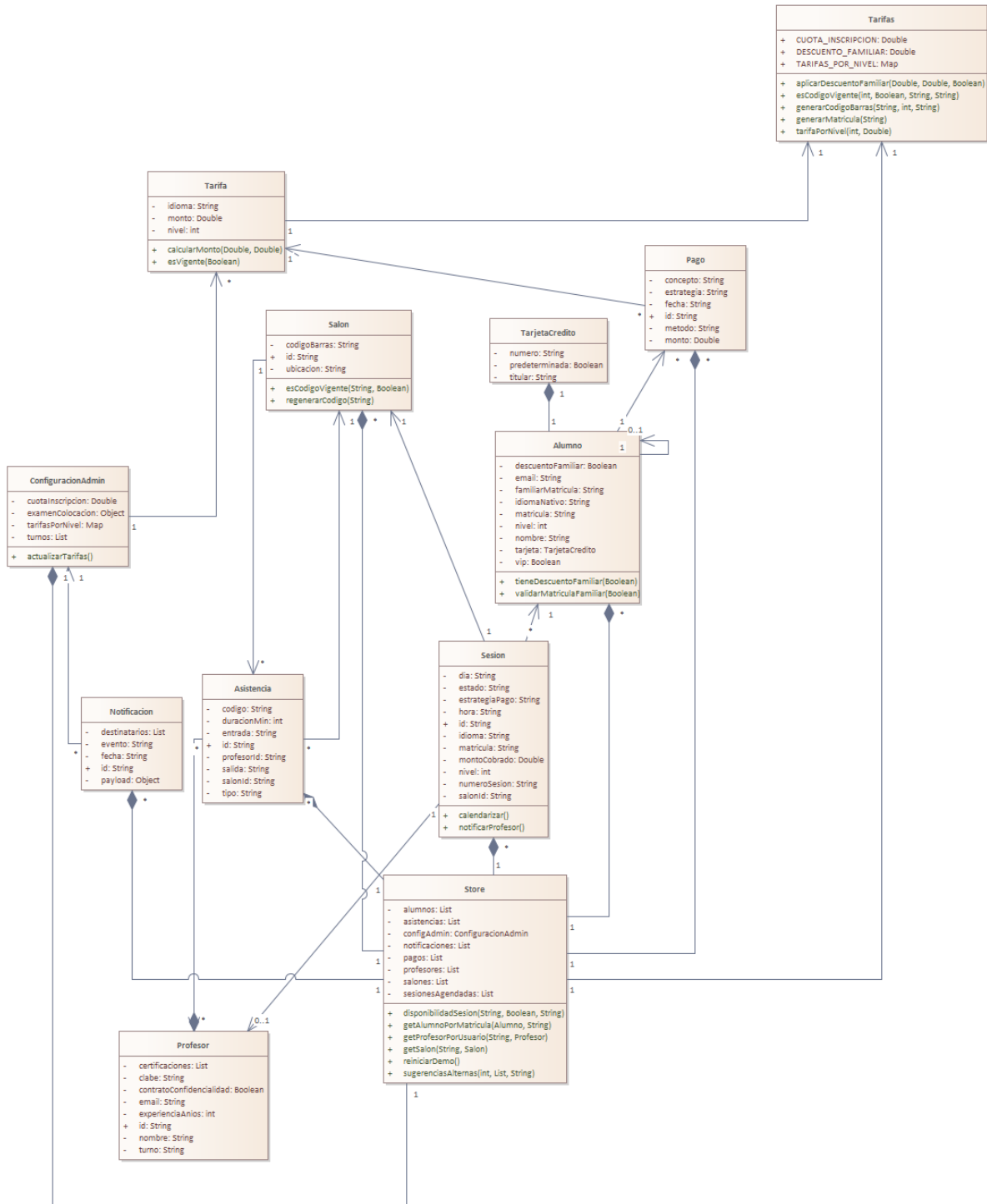


CU-05 — Gestion administrativa



Modelo del dominio

class Modelo de Dominio Portal de Idiomas



Visión

El sistema de la Academia de Idiomas es una plataforma integral basada en web y aplicación móvil diseñada para automatizar y optimizar la operación de la institución. Su propósito principal es gestionar de manera eficiente el ciclo de vida de los alumnos, profesores, personal administrativo, pagos, disponibilidad de salas en tiempo real y la expansión a nuevos planteles en la CDMX y el interior de la república.

- Garantizar una disponibilidad del sistema 24/7 ("el portal nunca debe dejar de funcionar").
- Proveer una experiencia intuitiva, responsiva y con ayuda en línea para evitar la necesidad de capacitación formal de los usuarios.
- Soportar la interoperabilidad mediante servicios REST, GraphQL y un Web Service para el corporativo en España.

Glosario

- **Clase bajo demanda:** Sesión programada directamente por el alumno en el portal web según su disponibilidad, seleccionando día, hora y número de sesión.
- **Matrícula / Familiar inscrito:** Beneficio que otorga un 5% de descuento en pagos sucesivos si un familiar directo ya se encuentra estudiando en la academia.
- **Examen de Colocación:** Evaluación automatizada en plataforma configurada por idioma y nivel para determinar la ubicación inicial del alumno.
- **Simulacro TOEFL:** Evaluación obligatoria aplicada cuando el estudiante alcanza el nivel 6.
- **CLABE Interbancaria:** Cuenta bancaria requerida para el depósito de la nómina mensual de los profesores.
- **Código de barras dinámico:** Código generado automáticamente cada 50 minutos en cada salón para validar la asistencia mediante la aplicación móvil.
- **Alumno VIP:** Estudiante que recibe el servicio de clases a domicilio u oficinas, generando un costo adicional del 15% sobre la mensualidad.
- **GraphQL / REST:** Interfaces de programación para la consulta filtrada y creación de registros de alumnos desde sistemas externos.
- **Plantel:** Unidad física o edificio estratégico de la academia (en la CDMX o interior de la república) que agrupa múltiples salones equipados con dispositivos de códigos de barras.
- **Personal de Mantenimiento:** Usuario técnico encargado de revisar el estado físico de los salones, la conectividad y el funcionamiento de los generadores de códigos de barra dinámicos.
- **Alumno VIP:** Estudiante que opta por un servicio preferencial de clases a domicilio u oficinas, el cual genera un recargo automático del 15% sobre la mensualidad o costo base.

FODA

Fortalezas

- Sólido presupuesto inicial de 2 millones de USD.
- Automatización completa de procesos académicos, administrativos y de pagos.
- Flexibilidad multilingüe (soporte inicial para inglés y francés, ampliable a cualquier idioma).
- Infraestructura tecnológica robusta con trazabilidad de asistencia por códigos de barra.

Oportunidades

- Planes de expansión para aperturar nuevos edificios en la CDMX y el interior de la república.
- Integración con corporativos internacionales (España) mediante Web Services.
- Crecimiento en el mercado de educación de idiomas bajo demanda.

Debilidades

- Parque de 50 computadoras administrativas obsoletas con Windows XP, Office 1997 y carencia de antivirus (requiere actualización urgente).
- Dependencia crítica de la conectividad a internet para la disponibilidad de salones en tiempo real.

Amenazas

- Posibles caídas del sistema que afecten la disponibilidad 24/7 esperada por la dirección.
- Inconsistencias o fraudes potenciales en el control de asistencia móvil si los códigos de barras presentan fallas físicas en los 500 salones.
- Cancelaciones excesivas por parte de alumnos que saturen la planeación de los profesores.

PIECES

ÁREA	PROBLEMA ENCONTRADO	PONDERACIÓN ASIGNADA	PONDERACIÓN EVALUADA
DESEMPEÑO			
1. Caudal. Cantidad de trabajo que se desempeña durante un periodo	Alto volumen concurrente de solicitudes de agendamiento y consulta en los 500 salones.	1	0
2. Tiempos de respuesta. El retraso promedio entre una transacción o solicitud y una respuesta a esa transacción o solicitud	El proceso de apartado de clase en el portal no debe superar los 5 minutos; de lo contrario, el sistema expulsa al usuario.	1	1
INFORMACIÓN (y datos)			
A. Salidas			
1. Falta de cualquier información	Falta de visualización en tiempo real del historial de sesiones y calificaciones	5	3
2. Falta de la información necesaria	Falta de información sobre disponibilidad de salas en tiempo real	2	2
3. Falta de información relevante	Falta de reportes de avance y simulacros TOEFL para nivel 6	2	0
4. Demasiada información, “sobrecarga” de información		1	0
5. Información que no está en un formato útil		1	0
6. Información que no es precisa		1	0
7. Información que es difícil de producir		1	0
8. Información que no es oportuna para su uso posterior		1	0
B. Entradas			
1. Los datos no se capturan	El portal web debe ser completamente intuitivo y responsivo para alumnos y profesores de diversos idiomas nativos.	4	4
2. Los datos no se capturan a tiempo para ser útiles	La aplicación móvil de asistencia debe ser ágil mediante el escaneo de códigos de barras dinámicos cada 50 minutos.	3	3
3. Los datos no se capturan con precisión, contienen errores		3	0

4. Los datos son difíciles de capturar	No sabemos si realmente hay un sistema de captura para los datos de los operadores	3	3
5. Los datos se capturan en forma redundante, los mismos datos son capturados más de una vez		1	0
6. Se capturan demasiados datos		1	0
7. Se capturan datos ilegales		1	0
C. Datos almacenados			
1. Los datos son almacenados en forma redundante en múltiples archivos o bases de datos		1	0
2. Los mismos temas de datos tienen distintos valores en diferentes archivos (mala integración de datos)		2	0
3. Los datos almacenados no son precisos		2	0
4. Los datos no están seguros contra accidentes o vandalismo		1	0
5. Los datos no están bien organizados		2	0
6. Los datos no son flexibles, no es fácil satisfacer las necesidades de información nuevas con los datos almacenados	Inflexibilidad inicial para dar de alta cualquier idioma nuevo en el sistema	3	1
7. Los datos no son accesibles		5	0
ECONOMIA			
A. Costos			
1. Los costos son desconocidos		3	2
2. Los costos no se pueden rastrear hasta su fuente		1	0
3. Los costos son demasiado altos o bajos		2	2
B. Utilidades			
1. Nuevos mercados pueden ser explorados.		2	2
2. El marketing actual puede ser mejorado		1	0
3. Los pedidos pueden ser aumentados		1	0
CONTROL			
A. Muy poca seguridad y control			
1. La entrada de datos no está editada adecuadamente		1	0

2. Crímenes (por ejemplo, fraude, fraude informático) son (o pueden ser) cometidos contra los datos		1	0
3. Se falta a la ética acerca de datos o información, se refiere a datos o información que llega a personas no autorizadas		1	0
4. Los datos almacenados en forma redundante son inconsistentes en distintos archivos o bases de datos		1	0
5. Las regulaciones o lineamientos de privacidad de datos se violan (o pueden ser violados)		1	0
6. Suceden errores de proceso (ya sea por las personas, las máquinas o el software)		1	0
7. Ocurren errores de toma de decisiones		1	0
B. Demasiado control o seguridad			
1. La burocracia frena el sistema		1	0
2. Los controles causan inconveniencia a los clientes o a los empleados		1	0
3. Los controles excesivos pueden ocasionar retrasos de proceso		1	0
EFICIENCIA			
A. Las personas, máquinas o computadoras pierden el tiempo			
1. Los datos se ingresan o copian en forma redundante		1	0
2. Los datos se procesan en forma redundante		1	0
3. La información se genera en forma redundante		1	0
4. Las personas, máquinas o computadoras desperdician materiales o suministros		2	0
5. El esfuerzo requerido para las tareas es excesivo	Necesidad de incorporar ayuda en línea en todos los campos para eliminar por completo la necesidad de capacitación.	2	1
6. El material requerido para las tareas es excesivo		1	0
SERVICIO			
1. El sistema produce resultados imprecisos		2	0
2. El sistema produce resultados inconsistentes		2	0
3. El sistema produce resultados poco confiables		2	0

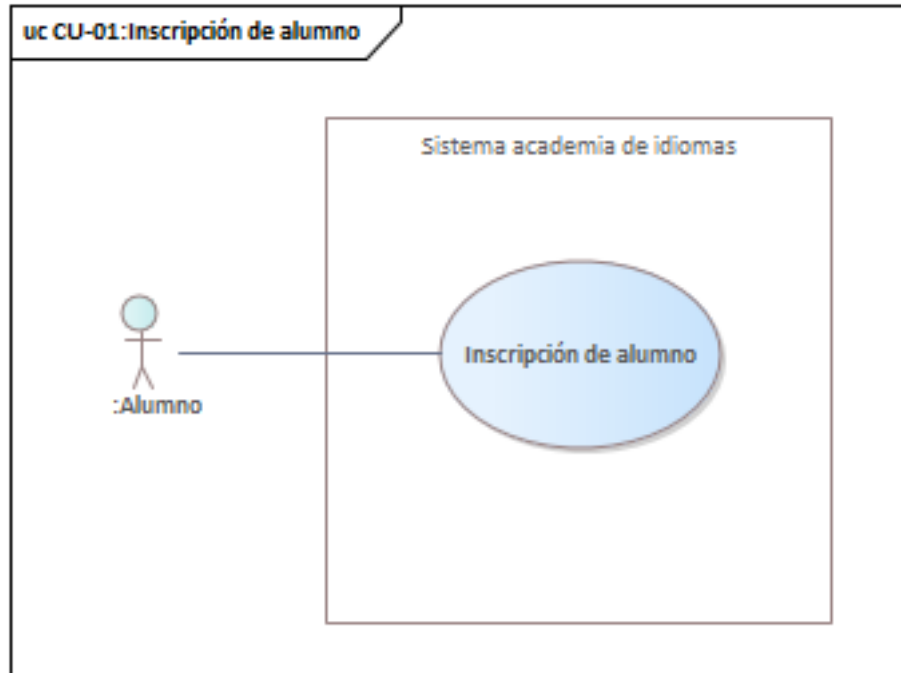
4. El sistema no es fácil de aprender	El portal web debe ser completamente intuitivo y responsivo para alumnos y profesores de diversos idiomas nativos.	5	5
5. El sistema no es fácil de utilizar	La aplicación móvil de asistencia debe ser ágil mediante el escaneo de códigos de barras dinámicos cada 50 minutos.	5	4
6. El sistema tiene un uso torpe		1	0
7. El sistema es inflexible a situaciones nuevas o excepcionales		1	0
8. El sistema es inflexible al cambio		1	0
9. El sistema es incompatible con otros sistemas	Requerimiento de integración mediante servicios REST, GraphQL y Web Service con sistemas internacionales (corporativo España).	5	5
		100	38

	Total por letra					
	P	I	E	C	E	S
Designado	2	46	10	10	8	24
Evaluado	1	16	6	0	1	14

Total designado	100
Total evaluado	38

Casos de uso nivel 1

CU-01: Inscripción de Alumno



Nivel: Nivel 1

Alcance: Sistema de Gestión y Portal Web de la Academia

Actores: Alumno

Descripción: Permite registrar a un nuevo alumno en el portal web, recopilando datos generales, de contacto, idioma nativo, recomendación y validando si cuenta con un familiar inscrito para aplicar el descuento correspondiente.

Precondiciones:

1. El usuario debe contar con acceso a internet y el portal web debe estar disponible.
2. El área administrativa debe haber configurado previamente las cuotas de inscripción.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el aspirante necesita registrarse por primera vez en la academia de idiomas.

1. El usuario ingresa al portal web y selecciona la opción de inscripción.
2. El sistema solicita los datos generales, datos de contacto, quién lo recomendó y el idioma nativo.
3. El sistema pregunta si existe un familiar ya inscrito en la academia.

4. El usuario indica que sí e introduce el número de matrícula del familiar; el sistema valida la existencia y aplica un 5% de descuento en los pagos sucesivos de clases.
5. El sistema pregunta si el alumno desea el servicio VIP a domicilio y registra esta bandera en su perfil.
6. El alumno proporciona los datos de su tarjeta de crédito como método de pago predeterminado.
7. El alumno realiza el pago de la cuota de inscripción configurada por el área administrativa.
8. El sistema genera el usuario, contraseña y programa el examen de colocación inicial.

Flujos alternos:

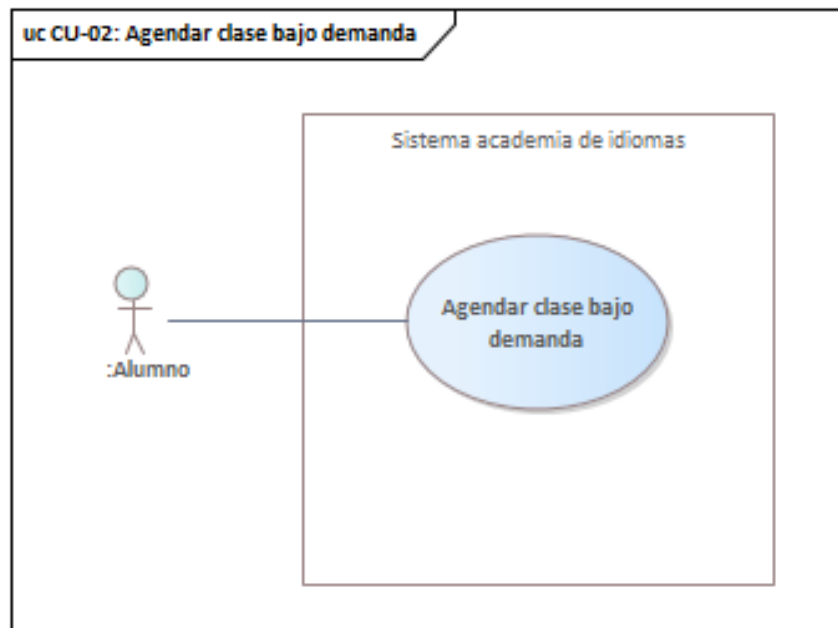
4. El usuario indica que sí e introduce el número de matrícula del familiar; el sistema valida la existencia y aplica un 5% de descuento en los pagos sucesivos de clases.

4a. Si el número de matrícula del familiar no es válido, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregirlo o continuar sin el descuento.

Postcondiciones:

1. El alumno queda registrado formalmente en la base de datos con su cuenta activa y credenciales de acceso.
2. Se registra el método de pago predeterminado y, en su caso, el beneficio de descuento por familiar en el sistema.

CU-02: Agendar clase bajo demanda



Nivel: Nivel 1

Alcance: Portal Web de la Academia

Actores: Alumno

Descripción: Permite al alumno programar una sesión de clase seleccionando el idioma, nivel, día, hora y número de sesión, validando un tiempo límite de apartado y procesando el cobro según la tarifa establecida.

Precondiciones:

1. El alumno debe estar inscrito y autenticado en el portal.
2. Deben existir salones y profesores disponibles en el sistema.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el alumno desea programar una sesión de clase bajo demanda en el portal.

1. El alumno accede al portal web e indica el número de sesión, el idioma y el nivel que desea cursar.
2. El sistema inicia un temporizador de control de 5 minutos.
3. El alumno fija el día, la hora y selecciona la disponibilidad de sala.
4. El sistema valida que el proceso no rebase los 5 minutos.
5. El sistema calcula el costo de la clase según la tarifa configurada por el área administrativa (ej. Inglés Nivel 1: \$200, Nivel 2: \$220, Nivel 3: \$250, Nivel 4+: \$260). Si el alumno es VIP, se aplica el recargo automático del 15% adicional.
6. El sistema procesa el cobro con la tarjeta de crédito predeterminada.
7. El sistema calendariza la sesión y notifica de forma automática al profesor asignado.

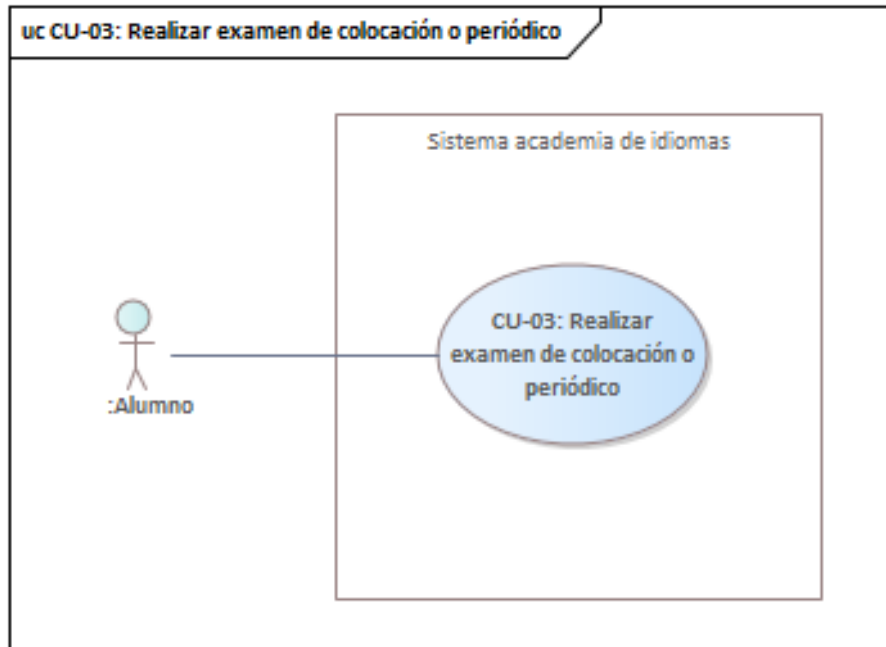
Flujos alternos:

4. El sistema valida que el proceso no rebase los 5 minutos.
 - 4a. Si el alumno toma más de 5 minutos en el proceso, el portal lo expulsa automáticamente del apartado de clase.
6. El sistema procesa el cobro con la tarjeta de crédito predeterminada.
 - 6a. Si el alumno no encuentra disponibilidad de horario, el sistema le muestra su número de sesión y en qué otros horarios y días ya se encuentra calendarizado.

Postcondiciones:

1. La clase queda agendada y registrada en el historial del alumno y del profesor.
2. Se efectúa el cargo correspondiente en la tarjeta de crédito del alumno de acuerdo con la tarifa del nivel.

CU-03: Realizar examen de colocación o periódico



Nivel: Nivel 1

Alcance: Plataforma de evaluaciones en línea

Actores: Alumno

Descripción: Permite evaluar el nivel de dominio del idioma del alumno mediante exámenes automatizados configurados por la plataforma (examen de colocación, exámenes periódicos cada 5 sesiones o simulacro TOEFL).

Precondiciones:

1. El examen correspondiente debe estar configurado previamente por el área administrativa según el idioma y nivel.
2. El alumno debe tener acceso al módulo de evaluaciones en la plataforma.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el alumno requiere presentar un examen de colocación, periódico o simulacro.

1. El alumno accede a la plataforma para iniciar el examen correspondiente.
2. El alumno responde las preguntas del cuestionario en línea.
3. La plataforma califica de manera automática el examen al finalizar el tiempo o envío.
4. El sistema registra el resultado en el historial del alumno y despliega el nivel asignado o la habilitación para el simulacro TOEFL si alcanza el nivel 6.

Flujos alternos:

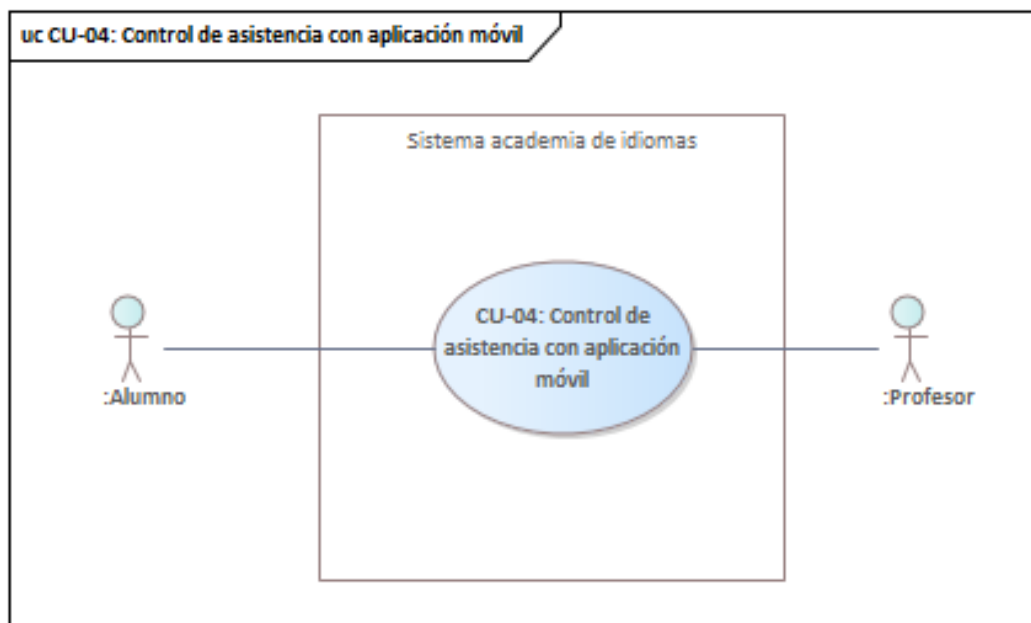
2. El alumno responde las preguntas del cuestionario en línea.

2a. Si ocurre una desconexión de red durante el examen, la plataforma guarda el avance temporalmente hasta restablecer la sesión.

Postcondiciones:

1. La calificación obtenida queda registrada permanentemente en el historial académico del alumno.
2. El nuevo nivel del alumno y sus permisos de avance quedan actualizados en sus datos generales.

CU-04: Control de asistencia con aplicación móvil



Nivel: Nivel 1

Alcance: Aplicación Móvil e Infraestructura de Salones

Actores: Profesor, Alumno, Sistema

Descripción: Permite registrar la entrada y salida de profesores y alumnos a los salones de clase mediante el escaneo de códigos de barra dinámicos.

Precondiciones:

1. El profesor debe contar con la aplicación móvil instalada y credenciales activas.
2. El salón debe contar con el dispositivo generador de códigos de barras activo.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el profesor y los alumnos ingresan al salón para dar inicio a la sesión de clase.

1. El profesor y los alumnos ingresan al salón asignado.
2. El profesor abre la app móvil e ingresa su usuario y contraseña.
3. El profesor escanea el código de barras ubicado en el salón (el cual se regenera automáticamente cada 50 minutos).
4. El sistema valida el código y registra la asistencia oficial de la sesión con duración de 50 minutos.
5. Al concluir la clase, al salir del salón, el profesor vuelve a escanear el código para dar por terminada la sesión.

Flujos alternos:

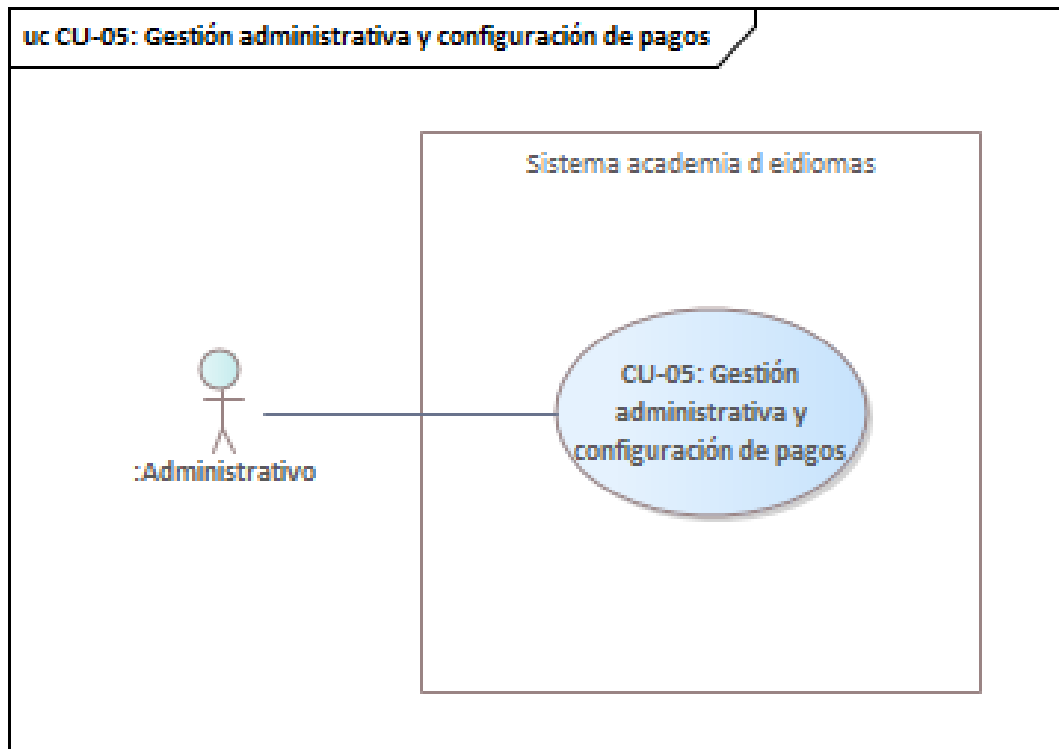
3. El profesor escanea el código de barras ubicado en el salón (el cual se regenera automáticamente cada 50 minutos).

3a. Si la sesión es cancelada y no hay alumnos presentes, el sistema no registra asistencia y no genera pago de esa hora para el profesor.

Postcondiciones:

1. Queda registrada la asistencia oficial de la sesión en el sistema.
2. Se actualizan las horas válidas para el cálculo de la nómina del profesor y el porcentaje de avance del alumno.

CU-05: Gestión administrativa y configuración de pagos



Nivel: Nivel 1

Alcance: Panel de Control Administrativo

Actores: Personal Administrativo, Sistema

Descripción: Permite al personal administrativo gestionar altas de profesores, tarifas, turnos, exámenes y configuraciones generales de la academia.

Precondiciones:

1. El usuario administrativo debe autenticarse con sus credenciales institucionales.
2. El sistema debe tener habilitados los módulos de configuración y control de personal.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo requiere realizar configuraciones o altas en el sistema.

1. El usuario administrativo accede al panel de control del sistema.

2. Registra o edita los parámetros de la academia: precios de clases por idioma/nivel, configuración de exámenes y niveles administrativos.
3. Da de alta a profesores registrando datos generales, datos de contacto, cuenta CLABE, experiencia mínima de 2 años, certificaciones y contrato de confidencialidad.
4. Gestiona los turnos del personal administrativo (9 a 18 hrs y 13 a 22 hrs) y el control de su asistencia y pagos.
5. El sistema guarda y aplica los cambios en tiempo real para el resto de los módulos.

Flujos alternos:

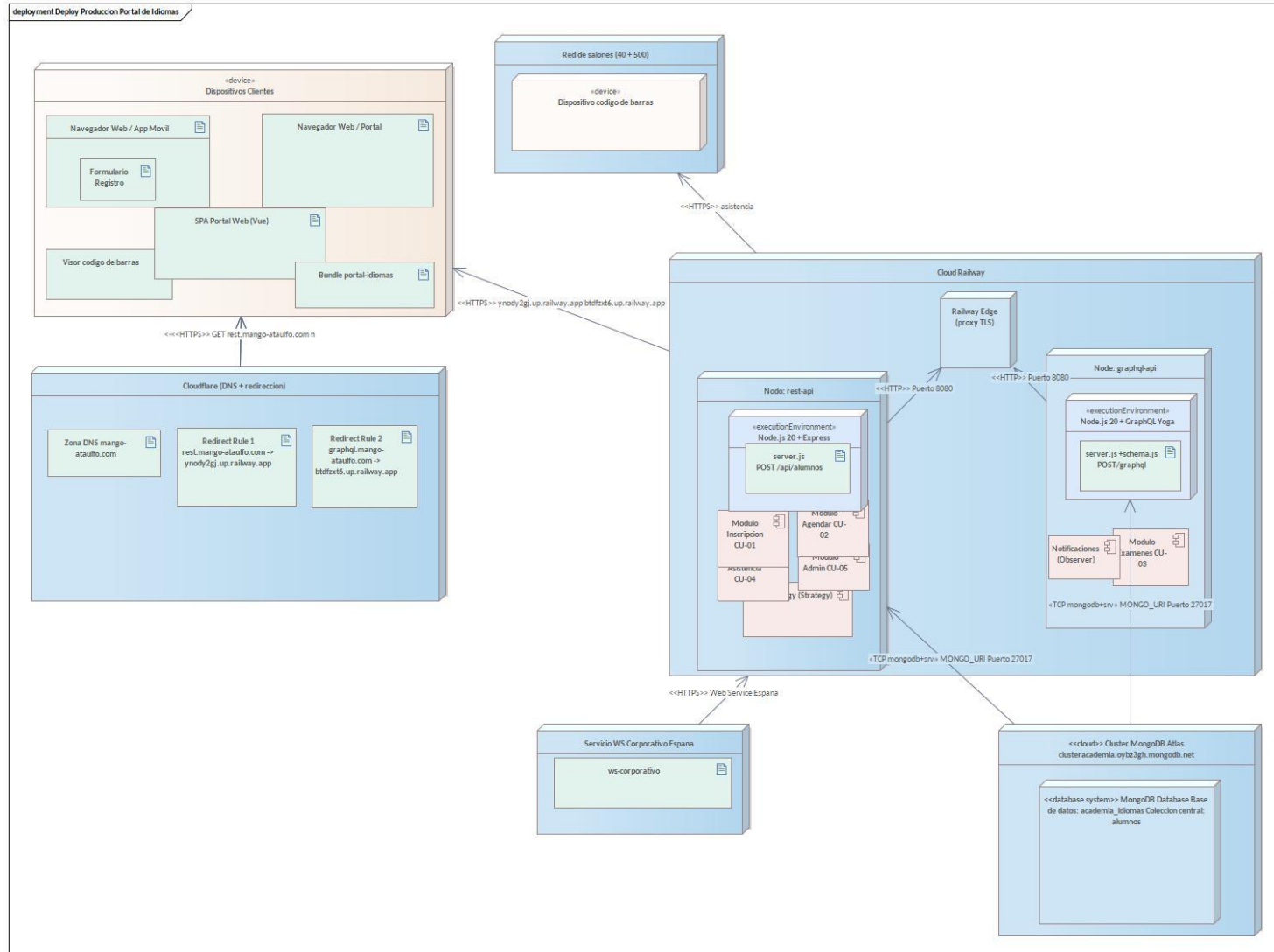
3. Da de alta a profesores registrando datos generales, datos de contacto, cuenta CLABE, experiencia mínima de 2 años, certificaciones y contrato de confidencialidad.

3a. Si faltan datos obligatorios o certificaciones del profesor, el sistema rechaza el registro y muestra un aviso de error.

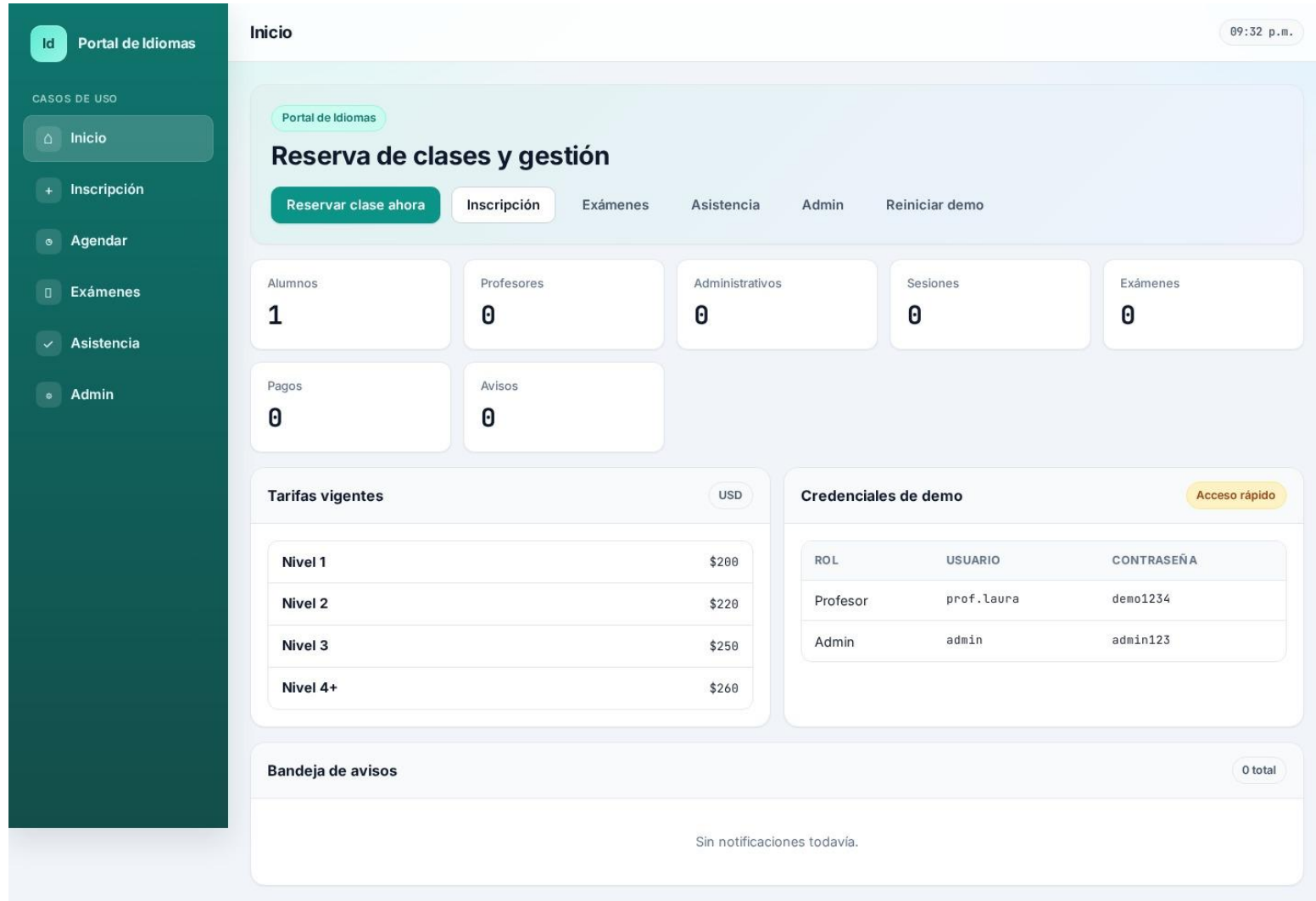
Postcondiciones:

1. La configuración, tarifas o registros de personal quedan actualizados de forma segura en la base de datos central.
2. Los cambios administrativos se reflejan inmediatamente en la operación del portal y de la aplicación móvil.

Diagrama de deploy propuesto



Propuesta de interfaz gráfica para los casos de uso de nivel 1



Id Portal de Idiomas

CASOS DE USO

Inicio

Inscripción

Agendar

Exámenes

Asistencia

Admin

Inscripción

09:32 p.m.

CU-01

Inscripción de alumno

Formulario de registro

Datos generales y de contacto

Nombre completo

Nombre del alumno

Correo

correo@ejemplo.com

Teléfono

55 0000 0000

Idioma nativo

Español

Recomendación

¿Cómo nos conociste?

Familiar inscrito

☐ Cuento con un familiar inscrito

Tarjeta de crédito (método predeterminado)

Número de tarjeta

4111 1111 1111 1111

Titular

Como aparece en la tarjeta

☐ Alumno VIP

Registrar y pagar

Limpiar

Alta de alumno CU-01

Id

Portal de Idiomas

CASOS DE USO

Inicio

Inscripción

Agendar

Exámenes

Asistencia

Admin

Agendar

11:40 a.m.

Reserva tu clase en 5 pasos

✓ Alumno
Matrícula

✓ Clase
Idioma y nivel

✓ Horario
Día y hora

✓ Pago
Estrategia

✓ Confirmar
Calendarizar

Reserva completada

Éxito

Sesión calendarizada en P-01. Profesor notificado automáticamente.

✓

Sesión calendarizada

Salón P-01 (edificio-principal), Profesor notificado: SI

ID: S-1791567753877
Lunes 10:00 · \$200 · tarifaBase
Duración: 50 min

Nueva reserva

Resumen en vivo

Borrador

Alumno

M-059789-869

Clase

Inglés · N1 · S1

Horario

Lunes 10:00

Pago

\$200

Sesiones agendadas

2

M-059789-869

Inglés N1 · Lunes 10:00 · P-01

\$200

M-059789-869

Inglés N1 · Lunes 10:00 · P-01

\$200

Avisos automáticos

clase.agendada

Alumnos inscritos, Prof. Laura Méndez

clase.agendada

Alumnos inscritos, Prof. Laura Méndez

Id Portal de Idiomas

CASOS DE USO

Inicio

Inscripción

Agendar

Exámenes

Asistencia

Admin

Exámenes

11:40 a.m.

CU-03

Examen en curso · 0%

Exámenes y evaluaciones

Cuestionario

Examen iniciado. Responde las 5 preguntas.

1. Choose the correct option: She ___ to school every day.

go

goes

going

gone

2. What is the past tense of "write"?

writed

wrote

written

writes

3. Select the adjective: "The movie was ___."

bored

boring

boredly

bore

4. Complete: "If I ___ rich, I would travel."

am

was

were

be

5. Which word means "rápido"?

slow

fast

late

small

Enviar respuestas

Cancelar

Evaluación en línea CU-03

Historial de exámenes

1

M-059789-869

colocación · en_progreso ·

9/10/2026

Configuración vigente

Colocación

Activa

Períódico

cada 5 sesiones

TOEFL

nivel 2 6

29

Id

Portal de Idiomas

CASOS DE USO

Inicio

Inscripción

Agendar

Exámenes

Asistencia

Admin

Asistencia

CU-04

Salón P-01

Profesor en sesión

11:40 a.m.

Control de asistencia

Escanear asistencia

Activo

Prof. Laura Méndez

Salir

Código dinámico · salón P-01

SALON-P-01-597189

Usar código vigente

Código escaneado

SALON-P-01-...

Escanear código de barras

Sesión iniciada como Prof. Laura Méndez. Salón P-01.

App móvil P-01

Vista móvil — Asistencia

Demo

Asistencia · P-01

Escanear al entrar y al salir

SALON-P-01-597189

Escanear ahora

Sesión iniciada como Prof. Laura Méndez. Salón P-01.

Historial de asistencia

0

Sin registros en esta sesión del navegador.

30

Id

Portal de Idiomas

Admin

11:48 a.m.

CASOS DE USO

Inicio

Inscripción

Agendar

Exámenes

Asistencia

Admin

CU-05

Sesión activa

Gestión administrativa

Panel administrativo

Demo: admin / admin123

Sesión administrativa iniciada.

Tarifas por idioma/nivel

USD

Montos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4+

200

220

250

260

Guardar tarifas

Exámenes, periódicos y simulacros

Configuración de evaluaciones

Examen de colocación inicial activo

Evaluación periódica cada N sesiones

Simulacros TOEFL mensuales

5

Cuota de inscripción (\$)

150

Tarifa hora personal administrativo (\$)

160

Guardar configuración

Niveles administrativos

Agregar nivel

ID

Nombre

Descripción

1

Guardar niveles

Alta de profesores

0 en sistema

Datos del personal

Nombre *

Email *

Teléfono

CLABE bancaria (18 dígitos) *

Experiencia (años, min. 2) *

Turno

Idiomas (coma)

Certificaciones (coma) *

Usuario

Contraseña

9:00-18:00

Inglés

Contrato de confidencialidad firmado *

Registrar profesor

Personal administrativo

0 en sistema

Alta de personal administrativo

Nombre *

Email *

Teléfono

CLABE bancaria (18 dígitos) *

Experiencia (años, min. 2) *

Turno

Nivel administrativo *

Certificaciones (coma) *

Usuario

Contraseña

9:00-18:00

1— Auxiliar

Contrato de confidencialidad firmado *

Registrar administrativo

Nómina por asistencia

Desde

Hasta

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Profesores

Selecciona un rango de fechas con asistencias completas.

Personal administrativo

Sin personal administrativo con asistencias en el rango.

Pagos y asistencias

Pagos

Clase 1 — Inglés Nivel 1

R-059789-8a9

\$200

Cuota de inscripción

R-059789-8a9

\$150

Asistencias (salones)

Prof. Laura Méndez

P-01 - entrada - 7/10/2026, 10:06:41 a.m.

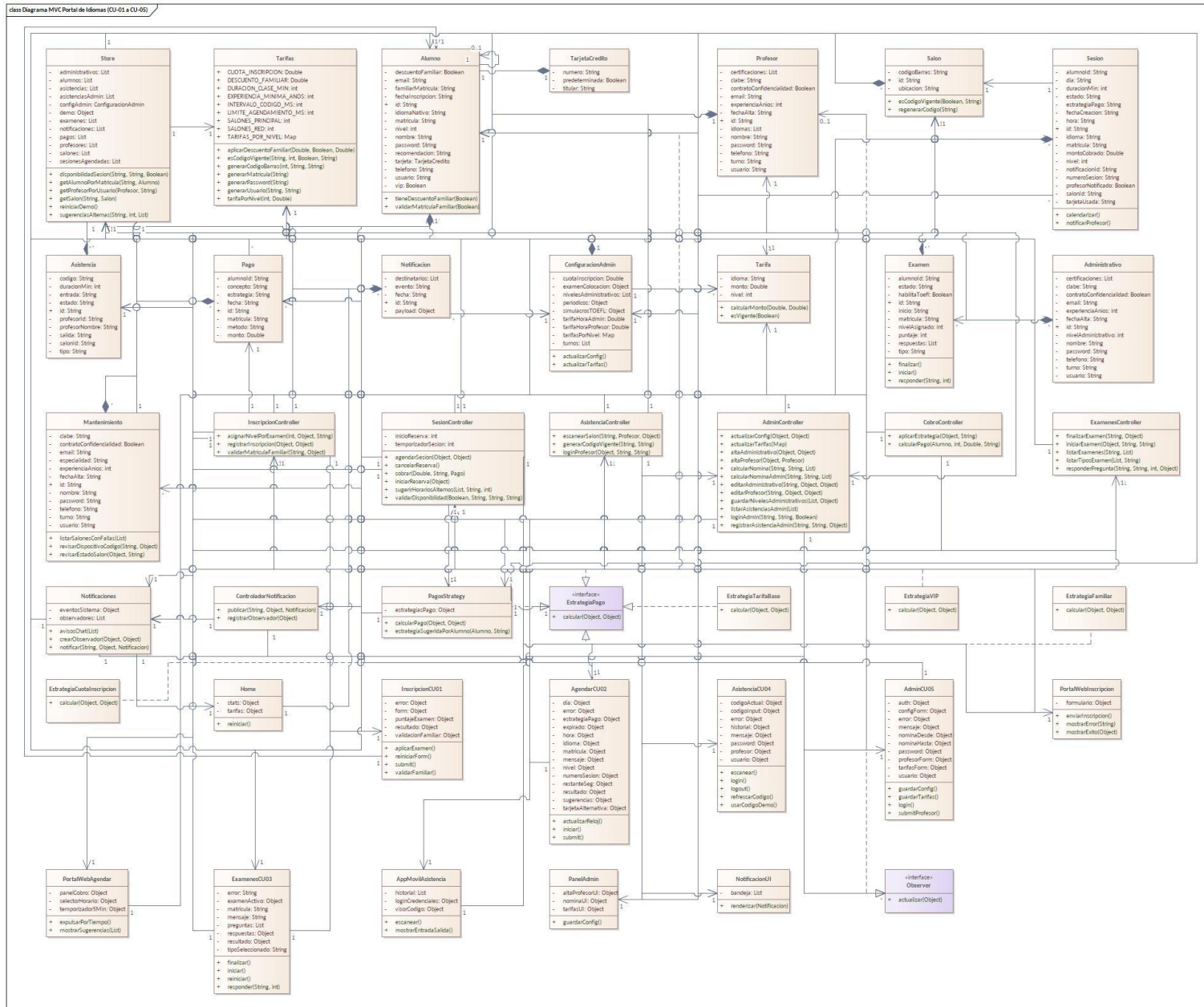
Prof. Laura Méndez

P-01 - entrada - 7/10/2026, 10:06:39 a.m.

Asistencias (administrativo)

Sin asistencias administrativas.

Diagrama de clases en MVC



Patrón de diseño adicional al MVC de GoF

Patrón seleccionado: Observer

Justificación: Es ideal para el módulo de notificaciones y la sincronización de los 500 salones. Cuando un profesor escanea el código de barras dinámico en el salón para registrar la asistencia o cuando un alumno agenda/cancela una clase bajo demanda, el objeto sujeto (Clase / Sesión) notifica automáticamente a los observadores (Sistema de Nómina del Profesor, Historial del Alumno y Panel Administrativo) para actualizar los estados en tiempo real sin acoplar los componentes.

Meses de esfuerzo y costo por puntos de función

Costos			
Descripción	Anual	Mensual	Costo/empleado
Renta	\$ 250,000.00	\$ 20,833.33	\$ 2,976.19
Luz	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 428.57
Agua	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 142.86
Limpieza	\$ 55,000.00	\$ 4,583.33	\$ 654.76
Papelería	\$ 18,000.00	\$ 1,500.00	\$ 214.29
Varios	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00	\$ 285.71
Caja	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 142.86
Total	\$ 407,000.00	\$ 33,916.67	\$ 4,845.24

Infraestructura							
Descripción	Número	Costo Unitario (MXN)	Costo por proyecto (MXN)	Base del cálculo	Costo unitario (USD)	Número de meses de duración	15
Generadores de código de barras para instalación, energía y conectividad en salones	500	\$ 22,200.00	\$ 11,100,000.00	Cantidad x costo unitario (compra)	\$ 1,200.00	Empleados proyecto (máx.)	7
Equipos administrativos con Windows 11	500	\$ 2,775.00	\$ 1,387,500.00	Cantidad x costo unitario (servicio)	\$ 150.00		
Microsoft 365 Business Premium (primer año)	50	\$ 18,500.00	\$ 925,000.00	Cantidad x costo unitario (compra)	\$ 1,000.00		
Infraestructura en la nube durante el	50	\$ 4,884.00	\$ 244,200.00	Cantidad x costo del primer año completo	\$ 264.00		
Herramientas y licencias de desarrollo (IDE, Enterprise Architect, tiendas	1	\$ 55,500.00	\$ 832,500.00	Cantidad x costo mensual x meses	\$ 3,000.00		
Servicios de terceros (pasarela de pago, SMS y correo, certificados)	7	\$ 18,500.00	\$ 129,500.00	Licencias para el equipo máximo x costo unitario	\$ 1,000.00		
Apple MacBook Pro 13" (compilación iOS	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	Costo del proyecto	\$ 10,000.00		
Laptop Dell Inspiron 5584 Core i5, 8 GB	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	Cantidad x costo unitario (compra)	\$ 2,108.11		
Laptop HP Pavilion (director, analista y QA)	3	\$ 22,000.00	\$ 66,000.00	Cantidad x costo unitario (compra)	\$ 1,189.19		
Office 365 para el equipo del proyecto	3	\$ 18,000.00	\$ 54,000.00	Cantidad x costo unitario (compra)	\$ 972.97		
	7	\$ 980.00	\$ 6,860.00	Licencias para el equipo máximo x	\$ 52.97		
Totales			\$ 14,969,560.00		\$ 809,165.41		

Puesto	Mensual ajustado	Sueldos		Tiempo a Utilizar (meses eq.)	Persona-mes	Actividad COCOMO II (RUP/MBASE)	Sueldo base P1 (MXN/mes)	Puesto equivalente en la P1
		Recursos Proyecto	Total Mensual					
Director de proyecto	\$35,623.02	1	\$ 35,623.02	\$ 188,802.02	5.3	5.3 Management: 0.3 + 1.2 + 3.1 + 0.7	\$ 33,000.00	Dirección Proyecto
Analista de requisitos	\$26,987.14	1	\$ 26,987.14	\$ 145,730.55	5.4	5.4 Requirements: 0.9 + 1.8 + 2.5 + 0.2	\$ 25,000.00	Analista
Arquitecto y diseñador de software	\$37,781.99	1	\$ 37,781.99	\$ 343,816.15	9.1	9.1 Design: 0.5 + 3.5 + 4.9 + 0.2	\$ 35,000.00	Arquitecto SW
Desarrollador .NET (web, API y móvil)	\$43,179.42	2	\$ 86,358.84	\$ 557,014.55	6.5	12.9 Implementation: 0.2 + 1.3 + 10.5 + 0.9 = 12.9	\$ 40,000.00	Programador
Ingeniero de pruebas (QA)	\$21,589.71	1	\$ 21,589.71	\$ 211,579.17	9.8	9.8 Assessment: 0.2 + 1.0 + 7.4 + 1.2	\$ 20,000.00	Tester
Ingeniero DevOps (ambiente,	\$16,192.28	1	\$ 16,192.28	\$ 89,057.56	5.5	5.5 Environment/CM 2.7 + Deployment 2.8	\$ 15,000.00	Implementador
Totales		7	\$ 224,533.00	\$1,536,000.00	48.0			

Otros Costos

Descripción	Número	Costo (MXN)	Total (MXN)	Costo (USD)
Auditoría de seguridad y pruebas de penetración	1	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 20,000.00
Gestión del cambio y comunicación interna	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ 10,000.00
Totales			\$ 555,000.00	\$ 30,000.00

Resumen Costos

Descripción	Costo (MXN)	Costo (USD)	Origen
Indirectos	\$ 508,750.00	\$ 27,500.00	Costo indirecto por empleado al mes x 7 empleados x 15 meses
Infraestructura	\$ 14,969,560.00	\$ 809,165.41	Hoja Hw&SW, incluye equipo de cómputo y Office 365 del equipo
Sueldos	\$ 1,536,000.00	\$ 83,027.03	Hoja Sueldos: 48.0 persona-mes (COCOMO II) x 32,000 MXN
Otros	\$ 555,000.00	\$ 30,000.00	Hoja Otros (Documento 2, sección 3.3)
Costos directos del proyecto	\$ 17,569,310.00	\$ 949,692.43	Suma de los cuatro rubros anteriores
Reserva de contingencia (10%)	\$ 1,756,931.00	\$ 94,969.24	Documento 2, sección 3.3
Línea base de costos	\$ 19,326,241.00	\$ 1,044,661.68	Costos directos más la reserva de contingencia
Reserva de gestión	\$ 17,673,759.00	\$ 955,338.32	Lo que resta del presupuesto autorizado; queda bajo control del patrocinador
Presupuesto autorizado	\$ 37,000,000.00	\$ 2,000,000.00	Enunciado de la Práctica 2: 2 millones de USD
Margen de la línea base contra el presupuesto	Dentro del presupuesto	Margen: \$955,338 US	La línea base debe caber en el presupuesto autorizado

COCOMO composición el esfuerzo que se necesita para resolver

#	Módulo
1	Gestión de alumnos y sesiones
2	Gestión de profesores y personal
3	Control de asistencia
4	Configuración de la academia
5	Gestión de pagos y notificaciones

Niveles de complejidad											
Para archivos lógicos internos y archivos externos de interfase				Para salidas y consultas externas				Para entradas externas			
Elementos de Registro	Elementos de datos			Tiempo de archivos	Elementos de datos			Tiempo de archivos	Elementos de datos		
	1-19	20-50	51+		1-5	6-19	20+		1-4	5-15	16+
1	Bajo	Bajo	Prom.	0 ó 1	Bajo	Bajo	Prom.	0 ó 1	Bajo	Bajo	Prom.
2-5	Bajo	Prom.	Alto	2-5	Bajo	Prom.	Alto	2-3	Bajo	Prom.	Alto
6+	Prom.	Alto	Alto	4+	Prom.	Alto	Alto	3+ Prom.	Alto	Alto	

Peso Factor Complejidad			
Tipo de función	Peso del Factor de Complejidad		
	Bajo	Promedio	Alto
Entradas Externas (Inputs)	3	4	6
Salidas Externas (Outputs)	4	5	7
Archivo Lógicos Internos (Archivos)	7	10	15
Archivos Externos de Interfase (Interfases)	5	7	10
Consultas Externas (Queries)	3	4	6

Factores de complejidad técnica				Valor	0	1	2	3	4	5
Factor	Característica	Preguntas	Significado	Valor	Significado	Significado	Significado	Significado	Significado	Significado
1	Comunicación de datos	¿Qué necesidades de comunicación requiere el sistema para transferir o intercambiar información?	Medio	3	Portal web y aplicación móvil conectados al sistema central.					
2	Procesamiento de datos distribuido	¿Existen funciones de procesamiento distribuido? ¿Cómo son manejados los datos distribuidos?	Sin influencia	0	No se especifica procesamiento repartido entre varios servidores.					
3	Rendimiento	¿Es importante el tiempo de respuesta? ¿Es crítico el rendimiento?	Medio	0	CU-02: control del apertado en 5 minutos y consulta de disponibilidad.					
4	Uso del hardware existente	¿En qué medida se está utilizando la plataforma hardware en donde se ejecutará la aplicación?	Sin influencia	0	No se indican restricciones de utilización del hardware.					
5	Transacciones	¿Con qué frecuencia se ejecutan las transacciones? (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.)	Medio	3	Inscripciones, reservas, cobros y asistencias de operación cotidiana.					
6	Entrada de datos interactiva	¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? ¿Cuánta información se captura online?	Significativo	4	CU-01 a CU-05: captura interactiva en los cinco casos de uso.					
7	Eficiencia	¿Se diseñó la aplicación pensando en que fuera eficiente y fácilmente utilizase por el usuario?	Medio	3	Interfases del Word, formularios, selección guardada y agenda en cinco pasos.					
8	Actualizaciones on-line	¿Cuántos flujos de datos lógicos internos se actualizan interactivamente (por medio de transacciones on-line)?	Significativo	4	Actualización de alumnos, agenda, resultados, asistencia y parámetros.					
9	Complejidad de procesamiento	¿Existe mucha carga en cuanto a procesamiento lógico y/o matemático? ¿Fue complejo el procesamiento interno?	Medio	3	Descuento familiar, cobros, calificación y validación de asistencia.					
10	Reusabilidad	¿Se diseñó la aplicación para cumplir las necesidades de más de un usuario? ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	Moderado	2	MVC y patrones Observer/Strategy del diagrama, reutilización interna.					
11	Facilidad de conversión e instalación	¿Cómo son de fáciles la conversión y la instalación? ¿Se ha incluido en el diseño la conversión y la instalación?	Sin influencia	0	No se define migración de datos ni instalación automatizada.					
12	Facilidad de operación	¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fáciles? ¿Cómo son de efectivos y qué grado de automatización tienen los procesos de arranque, copia de seguridad y recuperación de datos?	Sin influencia	0	No se define automatización de arranque, respaldo o recuperación operativa.					
13	Múltiples instalaciones	¿Se diseñó y desarrolló el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	Sin influencia	0	Los casos desarrollados no detallan instalaciones en otras organizaciones.					
14	Facilidad de mantenimiento	¿Se diseñó y desarrolló el sistema pensando en facilitar el posterior proceso de mantenimiento?	Medio	3	CU-05: tarifas, exámenes y turnos configurables sin modificar código.					
Suma de factores técnicos (VAF)				28						
				0.85						
				0.65 + 0.01 * Suma de factores técnicos						

Determinación de niveles de complejidad

Módulo	En archivos externos										Operaciones										Consultas										Salidas									
	Para archivos lógicos internos					Archivos externos					Entradas externas					Consultas externas					Salidas																			
	Campos		Valor			Campos		Valor			Campos		Operaciones		Yops		Valor			Campos		Valor			Campos		Valor													
	Campos	Valor	Campos	Valor		Campos	Valor	Campos	Operaciones	Yops	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor											
Gestión de alumnos y sesiones	16	Baja						10	Inscribir	1	Alta																													
Alumnos y tarjeta	13	Baja						9	Agendar	1	Alta							6	Promedio																					
Sesiones	12	Baja						5	Configurar	1	Baja							4	Baja																					
Exámenes e historial	3	Baja						2	Cancelar	1	Baja																													
Salones	16	Baja																																						
Gestión de profesores y personal	16	Baja						2,3,4,9	Alta/gestión/ad	6	Baja																													
Profesores y personal	9	Baja						2	Entrada/salida	2	Promedio							5	Baja																					
Control de asistencia	7	Baja																																						
Asistencia	7	Baja																																						
Configuración de la academia	7	Baja																																						
Configuración	7	Baja																																						
Gestión de pagos y notificaciones	7	Baja																																						
Pagos	3	Baja																																						
Notificaciones	3	Baja																																						
	9									7	13	9						3																						
Complejidad del componente (factor de peso)																																								
Baja																																								
Media																																								
Alta																																								
Componente	Numero	Peso	Total Baja	Numero	Peso	Total Medio	Numero	Peso	Total Alta	Total																														
Entradas Externas	9	3	27	2	00	4	9	2	6	12	47																													
Salidas Externas	1	4	4	1	00	5	5	1	7	7	16																													
Consultas Externas	2	3	6	1	00	4	4		6	0	10																													
Archivos lógicos Internos	9	7	63			10	0		15	0	63																													
Archivos Externos de Interfaz		5	0			7	0		10	0	0																													
Nº Total de Puntos Función en Ajustar (PFSA)											136																													
Factor de Ajuste (FA)											0.93																													
Nº Total de Puntos Función Ajustados (PFA)											126.48																													
* Peso = (Peso Factor de complejidad)																																								
Esfuerzo 11.79 * (PFA ** 0.898)																				910.18 Horas / Trabajo																				
Duración PFA ** 0.4																				6.93 Meses																				
Meses Esfuerzo																				5.69																				
Costo del esfuerzo (MXN, \$200/h)																				182,036.90																				
Factor CA																				54.00																				
SL OC PFA * FACTOR																				7,344.00																				
KSL OC																				7.34																				
Res de datos																																								

Experiencia y capacidad de los desarrolladores	Muy Bajo	Bajo	Normal	Alto	Muy Alto
PROD	4	7	13	25	50
OP, Puntos objeto	9				
%reuso	0%				
100 - % reuso	100%				
Factor de reuso	1				
NOP (OP * factor)	9				
PM (NOP / PROD)	0.6923077				

COCOMO diseño temprano el esfuerzo que se necesita

COCOMO II - Constructive Cost Model

08/10/26, 7:43 p.m.

COCOMO II - Constructive Cost Model

Monte Carlo Risk Off 
Auto Calculate Off 

Software Size

Sizing Method Function Points 

Unadjusted
Function
Points

136

Language 3rd Generation Language 

Software Scale Drivers

Precedentedness

Nominal 

Architecture / Risk Resolution

Nominal 

Process Maturity

Nominal 

Development Flexibility

Nominal 

Team Cohesion

Nominal 

Software Cost Drivers

Product

Required Software Reliability

Nominal 

Data Base Size

Nominal 

Product Complexity

Nominal 

Developed for Reusability

Nominal 

Documentation Match to Lifecycle Needs

Nominal 

Personnel

Analyst Capability

Nominal 

Programmer Capability

Nominal 

Personnel Continuity

Nominal 

Application Experience

Nominal 

Platform Experience

Nominal 

Language and Toolset Experience

Nominal 

Platform

Time Constraint

Nominal 

Storage Constraint

Nominal 

Platform Volatility

Nominal 

Project

Use of Software Tools

Nominal 

Multisite Development

Nominal 

Required Development Schedule

Nominal 

Maintenance Off 

Software Labor Rates

Cost per Person-Month (Dollars) 32000

Calculate

Results

Software Development (Elaboration and Construction) Staffing Profile



Effort = 40.6 Person-months

Schedule = 11.9 Months

Cost = \$1298608

Total Equivalent Size = 10880 SLOC

Effort Adjustment Factor (EAF) = 1.00

Acquisition Phase Distribution

Phase	Effort (Person- months)	Schedule (Months)	Average Staff	Cost (Dollars)
Inception	2.4	1.5	1.6	\$77916
Elaboration	9.7	4.5	2.2	\$311666
Construction	30.8	7.4	4.1	\$986942
Transition	4.9	1.5	3.3	\$155833

Software Effort Distribution for RUP/MBASE (Person-Months)

Phase/Activity	Inception	Elaboration	Construction	Transition
Management	0.3	1.2	3.1	0.7
Environment/CM	0.2	0.8	1.5	0.2
Requirements	0.9	1.8	2.5	0.2
Design	0.5	3.5	4.9	0.2
Implementation	0.2	1.3	10.5	0.9
Assessment	0.2	1.0	7.4	1.2
Deployment	0.1	0.3	0.9	1.5

Your output file is at http://softwarecost.org/tools/COCOMO/data/COCOMO_October_9_2026_01_37_00_329301.txt

Created by Ray Madachy at the Naval Postgraduate School. For more information contact him at rjmadach@nps.edu.

Gráfica de GANTT

